$DB = 10\text{m}$ மற்றும் $OC = \frac{1}{2}(5) = 2.5\text{m}$

$CD = OC - 1 = 2.5\text{ m} - 1\text{ m} = 1.5\text{ m}$

$x_1 = \sqrt{(10)^2 + (1.5)^2} = \sqrt{100 + 2.25}$

$= \sqrt{102.25} = 10.1m$

செங்கோண முக்கோணம் EFB ல்,

$DB = 10\text{m}$ மற்றும் $OE = \frac{1}{2}(5) = 2.5\text{m} = FA$

$FB = FA + AB = 2.5\text{ m} + 1\text{ m} = 3.5\text{ m}$

$x_2 = \sqrt{(10)^2 + (3.5)^2} = \sqrt{100 + 12.25}$

$= \sqrt{112.25} = 10.6m$

பாதை வேறுபாடு $\Delta x = x_2 - x_1 = 10.6\text{ m} - 10.1\text{ m} = 0.5\text{ m}$. இந்த பாதை வேறுபாடு $\frac{\lambda}{2}$ விற்கு சமமாக வேண்டும்.

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2} = 0.5 \Rightarrow \lambda = 1.0\text{ m}$$

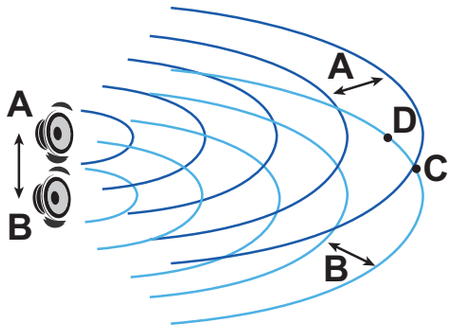
ஒலி மூலத்தின் அதிர்வெண் காண,

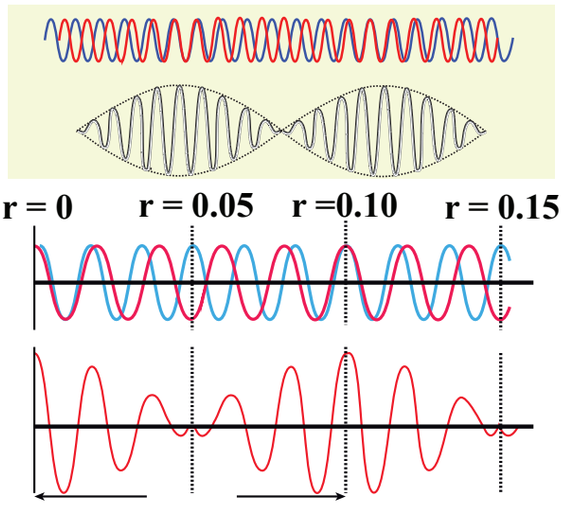
$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{343}{1} = 343\text{ Hz}$$

$$= 0.3\ k\text{Hz}$$

குறிப்பு

ஒலிப்பான்கள், மூலத்திலிருந்து எதிர்கட்டத்திலிருந்தால் பாதை வேறுபாடு $\frac{\lambda}{2}$. மேலும் $\frac{\lambda}{2}$ பாதை வேறுபாடு உருவாகும்போது, மொத்த பாதை வேறுபாடு λ ஆகும். எனவே அலைகள் ஒரே கட்டத்தில் அமைவதால், B – ல் ஒலியின் செறிவு பெருமமாக இருக்கும்.





படம் 11.33 சற்றே வேறுபட்ட அதிர்வெண் கொண்ட இரு அலைகள் மேற்பொருத்தும்போது, ஆக்க, அழிவு குறுக்கீட்டு விளைவுகளுக்கு இடையே ஒரு சமகால மாறுபாடு உள்ளது. அதாவது அவை கால முறையாக ஒத்த மற்றும் எதிர் கட்டத்தில் அமைகின்றன.

11.7.2 விம்மல்கள் தோன்றும் வீதம்:

சற்றே வேறுபட்ட அதிர்வெண் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலைகள் மேற்பொருந்துவதால், ஒரு புள்ளியில் நேரத்தைப் பொருத்து வீச்சு மாறுபடுகின்ற ஒலி கேட்கும் இந்த விளைவே விம்மல்கள் எனப்படும். ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் வீச்சு பெருமங்களின் எண்ணிக்கையே விம்மல் அதிர்வெண் எனப்படும். இரண்டு ஒலி மூலங்கள் மட்டுமே இருந்தால், அவற்றின் அதிர்வெண் வேறுபாடே விம்மல் அதிர்வெண் எனப்படும். ஒரு வினாடியில் விம்மல்களின் எண்ணிக்கை $n = |f_1 - f_2|$

KGAIEP

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 259 25-08-2020 15:15:33